

$$\rho = \frac{dq}{dV},$$

где dq – заряд малого участка заряженного тела объемом dV .

Для равномерного распределения зарядов по объему: $\rho = \frac{q}{V}$.

Единица напряженности в СИ: $[E] = \frac{\text{Н}}{\text{Кл}} = \frac{\text{Дж}}{\text{м} \cdot \text{Кл}} = \frac{\text{В}}{\text{м}}$.

3. Работа электростатического поля. Потенциальная энергия, потенциал электростатического поля

Рассмотрим электростатическое поле, созданное неподвижным точечным зарядом q , находящимся в начале координат. Поместим в это поле пробный точечный заряд q' . В любой точке поля на точечный заряд q' действует электростатическая сила, определяемая формулой (2).

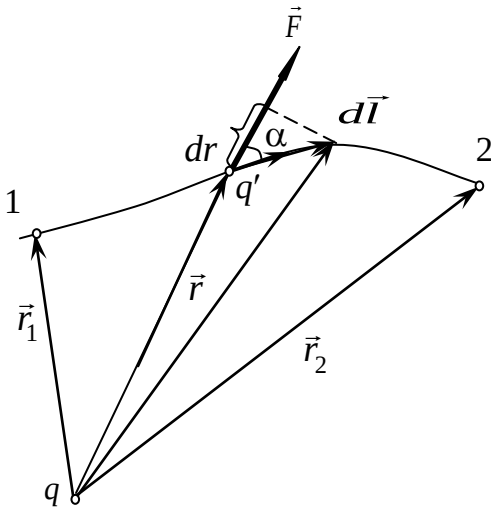
Ее модуль равен:

$$F(\vec{r}) = k \frac{|qq'|}{r^2}.$$

Работу сил поля по перемещению заряда q' из точки (1) в точку (2), можно представить

$$A_{12} = \int_1^2 (\vec{F}, d\vec{l}) = q' \int_1^2 (\vec{E}, d\vec{l}).$$

Найдем работу силы $\vec{F}(\vec{r})$, подставив в формулу для работы силу Кулона:



$$A_{12} = \int_1^2 (\vec{F}(\vec{r}), d\vec{l}) = \int_1^2 F(\vec{r}) dl \cos \alpha = \int_1^2 F(\vec{r}) dr,$$

dr – приращение модуля радиуса-вектора $\vec{r}$.

$$A_{12} = \int_1^2 F(\vec{r}) dr = kqq' \int_1^2 \frac{dr}{r^2} = kqq' \int_{r_1}^{r_2} \frac{dr}{r^2} = k \left(\frac{qq'}{r_1} - \frac{qq'}{r_2} \right),$$

или выпишем отдельно:

$$A_{12} = k \left(\frac{qq'}{r_1} - \frac{qq'}{r_2} \right). \quad (7)$$

r_1 и r_2 – модули радиус-векторов точек 1 и 2.

Силы Кулона – консервативные силы.

Работа сил консервативного поля может быть представлена как убыль потенциальной энергии этого поля

$$A_{12} = U(\vec{r}_1) - U(\vec{r}_2). \quad (8)$$

Сравнив (7) и (8), получим следующее выражение для потенциальной энергии заряда q' в поле заряда q :

$$U(\vec{r}) = k \frac{qq'}{r} + \text{const}.$$

Потенциальная энергия определяется с точностью до const .

Если считать, что при удалении заряда q' на бесконечность (т.е. при $r \rightarrow \infty$) потенциальная энергия обращается в нуль (т.е. $U = 0$), тогда $\text{const} = 0$.

При этом условии получается, что

$$U(\vec{r}) = k \frac{qq'}{r}. \quad (9)$$

(9) – потенциальная энергия заряда q' в поле заряда q .

Отношение $\frac{U(\vec{r})}{q'}$ не зависит от величины пробного заряда q' , что дает основание для введения понятия поля, создаваемого зарядом q , как поля скалярной величины

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{U(\vec{r})}{q'}, \quad (10)$$

$\varphi(\vec{r})$ – потенциал электростатического поля в точке $\vec{r}$.

Потенциал является энергетической характеристикой электростатического поля.

Потенциал поля точечного заряда q в точке $\vec{r}$, при условии, что q находится в начале координат:

$$\varphi(\vec{r}) = k \frac{q}{r}. \quad (11)$$

Единица потенциала в СИ: $[\varphi] = \frac{\text{Дж}}{\text{Кл}} = \text{В}$.

Из (8) и (11), работа по перемещению точечного заряда q' из точки (1) в точку (2)

$$A_{12} = q'(\varphi(\vec{r}_1) - \varphi(\vec{r}_2)) = q'(\varphi_1 - \varphi_2) \quad (12)$$

4. Принцип суперпозиции потенциалов. Связь потенциала и напряженности электростатического поля. Эквипотенциальные поверхности

Потенциал системы неподвижных точечных зарядов в точке $\vec{r}$

$$\varphi(\vec{r}) = k \sum_{i=1}^n \frac{q_i}{r_i} + C, \quad (13)$$

где $\vec{r}_i$ – расстояние от точечного заряда q_i до точки $\vec{r}$.

В выражении (13) произвольная константа $C = 0$ (потенциал на бесконечности берется равным нулю).